

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 2-hafta

STAT201 · 2-hafta · Ehtimollik asoslari

CLO2 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 40 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 4 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 3-hafta, dushanba, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** Guruh bo'lib muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot fayli:** kinolar-byudjet.csv (Moodle'da). 2 467 film, 2000–2018. Ulardan **9 tasida MPAA reytingi ko'rsatilmagan**, shuning uchun butun vazifa davomida ishchi fazo $|S| = 2\,458$.
- **Har bir ehtimollik masalasi uchun uch bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) fazoni va hodisa(lar)ni aniqlang; (2) qaysi qoidani ishlatayotganingizni *nomlang*; (3) keyin hisoblang. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0,4528), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.4528).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 5 xona aniqlikda saqlang, yakuniy ehtimollikni 4 xonagacha yaxlitlang.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
1	Konseptual	Fazoni qurish; nima uchun S birinchi keladi	6	Tushunish	2 — Konseptual
2	Matematik	Aksiomalardan natija chiqarish; qo'shish qoidasi	8	Qo'llash	3 — Amaliy
3	Sanash	"Tartib muhimmi?" savolini hal qilish va hisoblash	7	Qo'llash/Tahlil	3 — Amaliy
4	Amaliy	Shartli ehtimollik va ko'paytirish qoidasi	7	Qo'llash	4 — Analitik
5	Tanqidiy fikrlash	Bog'liqsizlikni tekshirish va talqin qilish	6	Baholash	5 — Ilg'or
6	Hisoblash	Simulyatsiya bilan ehtimollikni baholash	6	Qo'llash/Tahlil	3 — Amaliy
Jami			40		

Ishchi jadval (1–5-masalalarda shu jadvaldan foydalaniladi)

Janr	G	PG	PG-13	R	Jami
Action	0	6	178	174	358
Adventure	41	246	62	14	363
Comedy	3	39	266	292	600
Drama	5	106	339	479	929
Horror	0	3	51	154	208
Jami	49	400	896	1 113	2 458

Manba: kinolar-byudjet.csv, 2000–2018. Reytingi ko'rsatilmagan 9 ta film chiqarib tashlangan.

1-masala. Elementar hodisalar fazosini qurish**[6 ball]**Blum darajasi: **Tushunish (Understand)** · Qiyinlik: 2 — **Konseptual**

Ehtimollik masalasini yechish deyarli har doim *sonni hisoblashdan* emas, balki **elementar hodisalar fazosi** (*Sample Space*) S ni aniq yozishdan boshlanadi. Bu masala aynan shu bosqichni sinaydi.

- (a) Quyidagi uchta tasodifiy tajriba uchun S ni yozing (kichik fazolarni to'liq ro'yxat bilan, katta fazoni

$|S|$ soni bilan), so'ngra ko'rsatilgan hodisani S ning qism to'plami sifatida yozing va uning ehtimolini toping. Har bir holatda natijalar *teng ehtimolli* deb faraz qiling. **(2,5 ball)**

- Tanga uch marta tashlanadi. A = "aynan ikkita gerb tushdi".
- Bank ikkita kredit arizasini kuzatadi; har biri keyinchalik D (defolt) yoki T (to'langan) bo'ladi. B = "aynan bitta defolt".
- Yuqoridagi katalogdan tasodifiy bitta film tanlanadi. C = "film R reyting olgan".

(b) Tarixiy xato. XVIII asrda fransuz matematigi Jan d'Alamber ikkita tanga masalasini shunday yechdi: "Natija — gerblar soni, demak $S = \{0, 1, 2\}$, uchta natija teng ehtimolli, shuning uchun $P(\text{aynan bitta gerb}) = 1/3$."

- d'Alamber yozgan S to'plami *noto'g'rimi* yoki *to'g'ri, ammo yetarli emasmi*? Farqni aniq ayting.
- To'g'ri fazoni yozing va to'g'ri javobni hisoblang. Ikki javob orasidagi farqni sonda ko'rsating.
- Bir jumlada umumiy qoidani ifodalang: $P(A) = n(A)/n(S)$ formulasi qaysi shart bajarilgandagina ishlaydi? **(2 ball)**

(c) Maxrajni oshkor qilish. Yuqoridagi jadvalda 9 ta film chiqarib tashlangan.

- Agar bu 9 ta film fazoda qoldirilsa ($|S| = 2467$), $P(R)$ qanday bo'lar edi? Ikkala qiymatni 4 xona aniqlikda yozing va farqni ayting.
- Qaysi variant *to'g'riroq* va nima uchun? Javobingizda "reytingi noma'lum" toifasi bilan "reytingi yo'q" toifasi orasidagi farqqa to'xtaling.
- Hisobotda bunday qarorni oshkor qilish nima uchun majburiy? Bir jumla. **(1,5 ball)**

2-masala. Aksiomalardan natijaga, natijadan hisobga

[8 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash (Apply)** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy**

Kolmogorov aksiomalari: **A1** $P(A) \geq 0$; **A2** $P(S) = 1$; **A3** agar $A \cap B = \emptyset$ bo'lsa $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

(a) To'ldiruvchi qoidasi. $P(A^c) = 1 - P(A)$ tengligini A1–A3 dan keltirib chiqaring. Har bir qadamda *qaysi aksioma* ishlatilayotganini yon tomonda ko'rsating. So'ngra shu natijadan foydalanib $P(\emptyset) = 0$ ekanligini isbotlang. **(2 ball)**

(b) Monotonlik. Agar $A \subseteq B$ bo'lsa, $P(A) \leq P(B)$ ekanligini isbotlang. *Ko'rsatma:* B ni ikkita kesishmaydigan qismga ajrating. So'ngra bu natijadan $P(A) \leq 1$ kelib chiqishini bir qatorda ko'rsating. **(1,5 ball)**

(c) Qo'shish qoidasi jadvalda. A = "Comedy", B = "PG-13" deb oling.

- $P(A)$, $P(B)$ va $P(A \cap B)$ ni jadvaldan hisoblang (kasr va o'nli ko'rinishda).
- Qo'shish qoidasi bilan $P(A \cup B)$ ni toping.
- Natijani *bevosita sanab* tekshiring: $n(A \cup B)$ ni toping va $n(A \cup B)/2458$ ni hisoblang. Ikki natijamos kelishini ko'rsating.
- Kesishmani ayirishni unutgan talaba qanday son olardi? Xatoning aniq kattaligini yozing. **(3 ball)**

(d) To'ldiruvchi bilan bog'lash. "Film *na* Comedy, *na* PG-13" hodisasining ehtimolini toping. Avval (a) qismdagi natijadan foydalanib bir qatorda hisoblang, so'ngra jadvalda sanab tekshiring. Nihoyat, qaysi to'plam ayniyati (*de Morgan* qonuni) bu ikki yo'lni bog'lashini yozing. **(1,5 ball)**

3-masala. Sanash: avval qaror, keyin formula**[7 ball]**Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 3 — Amaliy**Vaziyat**

Bir tijorat bankida **15 ta filial menejeri** bor: ulardan **6 tasi Toshkent shahri** filiallarida, **9 tasi hududlarda** ishlaydi. Bosh ofis ikki xil qaror qabul qilmoqda:

Qaror 1. 15 menejerdan **4 kishilik ichki audit komissiyasi** tuziladi. Komissiya a'zolarining hech qanday alohida lavozimi yo'q — barchasi teng huquqli.

Qaror 2. Yillik reyting e'lon qilinadi: 15 menejerdan **1-, 2- va 3-o'rin** egalari tanlanadi.

- (a) Har bir qaror uchun avval **“tartib muhimmi?”** savoliga javob bering va javobingizni *bitta jumlada asoslang* — asoslash “natija o'zgaradimi?” mezoniga tayanishi kerak. So'ngra mos formulani tanlab, usullar sonini hisoblang. **(2 ball)**
- (b) Endi Qaror 1 ga qaytamiz: komissiya 15 menejerdan *tasodifiy* tanlanadi (har bir 4 kishilik to'plam teng ehtimolli).
- Komissiyada **aynan 2 ta** Toshkent menejeri bo'lish ehtimolini toping. Avval kombinatorik formulani umumiy ko'rinishda yozing, keyin sonlarni qo'ying.
 - Komissiyada **kamida bitta** Toshkent menejeri bo'lish ehtimolini toping. *To'ldiruvchi* usulidan foydalaning va nima uchun bu usul bu yerda qulayroq ekanligini bir jumlada ayting. **(2,5 ball)**
- (c) **Ikki talabaning bahsi.** Talaba **X** shunday deydi: “Komissiya a'zolari birin-ketin tanlanadi, demak tartib bor; shuning uchun maxrajda $P(15, 4)$ turishi kerak, $\binom{15}{4}$ emas.” Talaba **Y** esa “ $\binom{15}{4}$ to'g'ri” deb turib oladi.
- Ikkalasining ham yakuniy javobi *bir xil* bo'lishi mumkin. Buni ko'rsating: (b i) masalasini *tartibli* sanash bilan qaytadan yeching — suratni ham, maxrajni ham tartibli hisoblang — va ayni ehtimollikni olganingizni tasdiqlang. So'ngra bir-ikki jumlada qoidani ifodalang: sanash usuli qachon javobga ta'sir qiladi, qachon qilmaydi? **(1,5 ball)**
- (d) O'z yo'nalishingizdan (iqtisodiyot, moliya, marketing yoki boshqaruv) **ikkita** misol keltiring: biri tartib *muhim* bo'lgan, ikkinchisi tartib *muhim bo'lmagan* vaziyat. Har biri uchun n va k ni aniq ko'rsating va hisoblang. **(1 ball)**

4-masala. Shartli ehtimollik va ko'paytirish qoidasi**[7 ball]**Blum darajasi: **Qo'llash (Apply)** · Qiyinlik: 4 — Analitik

- (a) **Yo'nalish muhim.** Katalogdan tasodifiy bitta film tanlanadi.
- $P(R \mid \text{Comedy})$ va $P(\text{Comedy} \mid R)$ ni hisoblang.
 - Har bir sonni *oddiy jumla* bilan tushuntiring: “... filmlarning ... qismi ...” ko'rinishida. Jumlada *qaysi to'plam maxraj* ekanligi aniq ko'rinsin.
 - Nima uchun bu ikki son har xil? Javobingizda “fazoni toraytirish” iborasidan foydalaning. **(2 ball)**
- (b) **Ko'paytirish qoidasini tekshirish.** $P(\text{Comedy} \cap R)$ ni ikki yo'l bilan hisoblang: **(1)** jadvaldan bevosita; **(2)** ko'paytirish qoidasi $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$ orqali. Natijalar mos kelishini 5 xona aniqlikda ko'rsating. **(2 ball)**
- (c) **Bevosita sanab bo'lmaydigan holat.** Bir mikromoliya tashkilotining ichki modeli quyidagi ikki

ko'rsatkichni beradi (*bular tashkilotning farazi model parametrlari — simulyatsiya qilingan qiymatlar, hech qanday mamlakatning rasmiy statistikasi emas*):

- $P(D) = 0,08$, bu yerda D = “mijoz defolt qiladi”;
- $P(L | D) = 0,35$, bu yerda L = “yo'qotish asosiy qarzning yarmidan oshadi”.
- i. $P(D \cap L)$ ni hisoblang va natijani foizda yozing.
- ii. 500 ta kreditdan iborat portfelda taxminan nechta mijoz shu holatga tushishini ayting. Javobingizda ehtimollikning *qaysi talqini* (klassik / chastotaviy / subyektiv) ishlatilayotganini nomlang.
- iii. Nima uchun bu yerda ko'paytirish qoidasi *zarur* — ya'ni nima uchun $P(D \cap L)$ ni bevosita sanab bo'lmaydi? Bir-ikki jumla. **(2 ball)**

(d) Qaror nuqtasi. Shu tashkilot rahbari yig'ilishda: “Yo'qotishi katta bo'lgan mijozlarning 35 %i defolt qiladi” deb aytdi. Bu jumla berilgan ma'lumotga *mos kelmaydi*. Qaysi ikki shartli ehtimollik almashtirilgan? Ikkalasini belgilar bilan yozing va bu chalkashlikning bitta amaliy oqibatini ayting. **(1 ball)**

5-masala. Bog'liqsizlikni tekshirish va talqin qilish

[6 ball]

Blum darajasi: **Baholash (Evaluate)** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

(a) Birinchi juftlik. A = “Action”, B = “PG-13”. Bog'liqsizlikni *ikkita* ekvivalent shakl bilan tekshiring: **(1)** $P(A \cap B)$ va $P(A)P(B)$ ni taqqoslang (6 xona aniqlikda); **(2)** $P(B | A)$ va $P(B)$ ni taqqoslang. Xulosangizni yozing va bog'liqlik *kuchini* $P(A \cap B)/[P(A)P(B)]$ nisbati bilan ifodalang. **(2 ball)**

(b) Ikkinchi juftlik. Endi A = “Drama”, B = “PG-13” uchun ayni tekshiruvni bajaring (6 xona aniqlikda).

- i. Xulosangiz nima?
- ii. Bu natija “janr reytingga ta'sir qilmaydi” degani emas. Kamida **ikkita** sabab keltiring. *Ko'rsatma*: (a) qismdagi natijani va bir necha marta takrorlangan tekshiruvlar sonini eslang.
- iii. Bog'liqsizlik *aynan tenglik* talab qiladi. Bu yerda tenglik taxminiy. Amalda “taxminan bog'liqsiz” degan xulosa qanday qo'shimcha vositani talab qiladi? (Vositaning turini nomlang — uni kursning ikkinchi yarmida, gipotezalarni tekshirish bo'limida o'rganamiz.) **(2 ball)**

(c) Bog'liqlik nimani anglatadi va nimani anglatmaydi.

- i. C = “G reyting”, B = “R reyting” hodisalari birgalikda bo'lmagan. Ular bog'liqsizmi? Javobingizni $P(C)P(B)$ va $P(C \cap B)$ ni yozib *sonlar bilan* asoslang, so'ngra $P(B | C)$ ni hisoblang. Nima uchun “birgalikda bo'lmagan” hodisalar aslida *maksimal bog'liq* deb ataladi?
- ii. Bog'liqlik — sababiylik emas. Ma'ruzadagi Markaziy Osiyo hosildorligi misolida $P(Y | U) = 0,8889$ bo'lgan edi (U = kuzatuv O'zbekistonga tegishli, Y = hosildorlik mintaqa medianasidan yuqori), $P(Y) = 0,4963$ esa umumiy. Bu bog'liqlikni tushuntiradigan bitta ishonchli **chalg'ituvchi omil** (*Confounder*) keltiring va uning *ikkala* yo'nalishdagi ta'sirini ko'rsating. **(2 ball)**

6-masala. Simulyatsiya: ehtimollikni “eksperiment” bilan baholash

[6 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy**

3-masaladagi audit komissiyasi masalasini endi **Monte-Karlo simulyatsiyasi** bilan qayta yechamiz. **Bitta tilni tanlang** (R yoki Python) va oxirigacha shundan foydalaning.

(a) 15 menejerdan (6 Toshkent, 9 hudud) tasodifiy 4 kishini *qaytarmasdan* tanlaydigan va Toshkent menejrlari sonini qaytaradigan funksiya yozing. Urug'ni (*seed*) qat'iy belgilang. **(1 ball)**

- (b) Tajribani $N = 10\,000$ va $N = 100\,000$ marta takrorlab, quyidagi ikki ehtimollikni baholang: $\hat{p}_1 = P(\text{aynan 2 ta Toshkent menejeri})$ va $\hat{p}_2 = P(\text{kamida bitta Toshkent menejeri})$. Natijalarni jadvalda bering. **(1,5 ball)**
- (c) Har bir bahoni 3-masalada topgan *aniq* qiymat bilan taqqoslang: $|\hat{p} - p|$ mutlaq xatoni yozing. Xulosangizni ikki jumlada bayon qiling. **(1,5 ball)**
- (d) $N = 10\,000$ da tajribani **beshta har xil urug'** bilan takrorlang. Beshta bahoni va ular orasidagi kenglikni ($\max - \min$) yozing.
- Bu tarqalish nimani o'lchaydi — *tasodifiy xatoni* yoki *sistemali siljishni*? Asoslang.
 - Katta sonlar qonuni N ni oshirganda xatoning *har doim* kamayishini kafolatlaydimi? Ma'ruzadagi zar simulyatsiyasi natijasini eslang va bir jumlada javob bering. **(1 ball)**
- (e) Bir xatboshi yozing: qachon simulyatsiya aniq kombinatorikadan *afzal*, qachon esa *afzal emas*? Har bir holat uchun bittadan aniq misol keltiring. **(1 ball)**

Kod uchun texnik talablar

Kod *qayta ishga tushirilganda ayni natijani berishi* shart — shuning uchun urug' (`set.seed()` yoki `np.random.default_rng(seed)`) majburiy. Kodni skrinshot emas, **matn** ko'rinishida joylashtiring. Simulyatsiya natijasini *nuqta* bilan (0.3960), matndagi izohni *vergul* bilan (0,3960) yozing. Har bir tanlov *qaytarmasdan* bajarilishi kerak: R da `sample(15, 4)`, Python da `rng.choice(15, 4, replace=False)`. Agar `replace=True` qo'ysangiz, siz butunlay boshqa masalani yechgan bo'lasiz — buni izohda alohida ta'kidlang.

Topshirish talablari

- Format:** bitta PDF fayl. Fayl nomi: STAT201_W02_HW_Familiya_Ism_GuruhID.pdf.
- Hajm:** matn qismi 5 betdan oshmasin (kod va grafik ilova sifatida, bet chegarasiga kirmaydi).
- Yozuv tartibi.** 1–5-masalalarda har bir ehtimollik uchun *fazo* → *hodisa* → *qoida nomi* → *hisob* ketma-ketligi ko'rinib turishi shart. Faqat javob yozilgan qism baholanmaydi.
- Qo'lda hisoblash** (2- va 3-masalalar) skanerlangan yoki toza ko'chirilgan bo'lishi mumkin, lekin *o'qilishi* shart. Kalkulyator ruxsat etiladi; kombinatorik funksiyalardan foydalansangiz, formulani ham yozing.
- Kod:** PDF ilovasida matn ko'rinishida va alohida .R yoki .py fayl sifatida yuklanadi. Urug' ko'rsatilmagan kod uchun 6-masaladan maksimum yarim ball beriladi.
- Jadval va grafiklar:** sarlavha, ustun nomlari va o'lchov birligi bilan. Rangdan tashqari yorliq yoki shakl ham qo'llang (rang ko'rmaydigan o'quvchi uchun).
- Kechikish:** har bir kun uchun –10 %; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.
- Manbalar:** ma'lumot manbasi va foydalangan har qanday adabiyot havolasi oxirida ko'rsatiladi.

Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanishni oshkor qilish

1. Bu vazifa individual. Boshqa talaba bilan g'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo matn, hisob-kitob va kod mustaqil yozilishi shart. Bir xil kod yoki bir xil jumlar plagiat sifatida baholanadi. Ayniqsa 6-masalada: bir xil urug' bilan bir xil natija chiqishi tabiiy, ammo bir xil o'zgaruvchi nomlari va izohlar tabiiy emas.

2. Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish taqiqlanmagan, ammo oshkor qilinishi shart. Ishingiz oxiriga quyidagi shakldagi qisqa bayonot qo'shing:

Vosita va versiya	<i>masalan: Claude (Opus), 2026-yil sentyabr</i>
Qaysi qismda	<i>masalan: 6-masala, replace=FALSE xatosini topish</i>
Aniq so'rov	<i>so'rov matnini keltiring yoki qisqacha bayon qiling</i>
Qanday tekshirdim	<i>masalan: simulyatsiya natijasini 3-masaladagi aniq kombinatorik qiymat bilan solishtirdim</i>

3. Nazorat qilinmaydigan qism. 2-masaladagi isbotlar, 3(c)-masaladagi mulohaza va 5-masaladagi talqin *sizning* fikringizni tekshiradi. Bu qismlarda SI tomonidan yozilgan matnni topshirish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

4. Ehtimollikda SI ayniqsa ko'p xato qiladi. Til modellari $P(A | B)$ va $P(B | A)$ ni almashtirib yuborishi, kombinatsiya o'rniga o'rin almashtirish ishlatishi va "birgalikda bo'lmagan" ni "bog'liqsiz" deb yozishi juda ko'p kuzatilgan. Har bir sonni jadvaldan *sanab* tekshiring.

5. Qoida. Oshkor qilingan foydalanish jazolanmaydi — yashirilgani jazolanadi. SI natijasidagi xato uchun javobgarlik to'liq sizda: siz topshirgan har bir raqam va har bir jumla sizniki hisoblanadi.

Tavsiya etiladigan o'qish: Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, 3-bob; McClave & Sincich, *Statistics* (13-nashr), 3-bob; Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, 6-bob (*Elements of Probability Theory*); DeGroot & Schervish, *Probability and Statistics* (4-nashr), 1-bob — chuqurlashtirilgan. Interaktiv: *Seeing Theory* (Brown University), 1–2-boblar.